

第 6 章 刚体力学 例题

- 例 1. 一质量为 m 、长为 L 的均匀细杆，初始静止于水平位置，可绕通过其端点 O 且垂直于杆的固定轴在竖直平面内无摩擦地转动。求：(1) 杆在水平位置时开始释放瞬间的角加速度；(2) 杆转到竖直位置时的角速度。
- 例 2. 已知棒长 L 、质量 M ，放在摩擦系数为 μ 的水平桌面上，绕其端点 O 转动（如图）。求摩擦力对 O 点的力矩。
- 例 3. 半径为 R 、长为 L 、质量为 M 的实心圆柱体，求对中心直径（过质心且垂直于柱轴）的转动惯量。
- 例 4. 半径为 R 、质量为 M 的匀质圆盘，求绕过盘边缘且与盘面中心轴平行的轴的转动惯量。
- 例 5. 在半径为 R 、质量为 M 的匀质圆盘上，挖出半径为 r 的两个圆孔，圆孔中心在圆盘半径的中点。求剩余部分对大圆盘中心且与盘面垂直的轴线的转动惯量。
- 例 6. 滑轮半径为 R ，质量为 M （视为匀质圆盘），绳子不可伸缩的轻绳，绳子与滑轮间无滑动，轴处无摩擦，两个悬挂物质量分别为 m_1 、 m_2 。求：两重物的加速度、滑轮的角加速度、绳中的张力。
- 例 7. 两个皮带轮半径分别为 R_1 、 R_2 ，质量分别为 m_1 、 m_2 ，分别绕固定轴 O_1 、 O_2 转动，用皮带相连，轮 1 作用力矩 M_1 ，轮 2 有负载力矩 M_2 ，皮带与轮无滑动，轴处无摩擦。求轮 1 的角加速度。
- 例 8. 长为 l 、质量分布不均匀的细杆，其线密度为 $\lambda = a + br$ （ a 、 b 为常量），该杆可绕 A 端的 z 轴在铅锤面内转动。现将杆从水平位置（ $\theta = \pi/2$ ）释放，求杆转到铅锤位置（ $\theta = 0$ ）过程中重力做的功。
- 例 9. 圆盘滑轮质量 M 、半径 R ，绕轻绳，绳的另一端系一质量 m 的物体，轴无摩擦，开始时系统静止。求物体下降 s 时滑轮的角速度 ω 与角加速度 β 。
- 例 10. 以力 F 将一块粗糙平面均匀压在轮上，平面与轮之间的滑动摩擦系数为 μ ，轮为匀质圆盘，半径为 R ，质量为 M ，轴处摩擦力不计，轮的初角速度为 ω_0 。问：轮转过多少度时即停止转动。

- 例 11. 半径为 R 、质量为 $4m$ 且均匀分布的转盘可绕铅垂轴无摩擦地转动，盘上站有质量为 m 的四个人：两个人站在盘的边沿，两个人站在 $R/2$ 处，整个系统开始以角速度 ω_0 转动。此后，人相对于盘作圆周运动，站在边沿上的两人相对于盘的速度为 u ，站在 $R/2$ 处的两人相对于盘的速度为 $2u$ 。求：(1) 人走动后转盘的角速度；(2) 要使转盘停止转动， u 的大小。
- 例 12. 长为 L 、质量为 M 的均匀杆，一端悬挂，由水平位置无初速度地下落，在铅直位置与质量为 m 的物体 A 做完全非弹性碰撞，碰后物体 A 沿摩擦系数为 μ 的水平面滑动。求物体 A 滑动的距离。
- 例 13. 半径为 R 的转盘可绕过中心 O 的铅垂轴无摩擦转动。一子弹质量 m 、速度 v 沿水平方向射入静止的转盘并嵌入盘边。设转盘质量 M 、半径 R 。求：子弹嵌入后转盘的角速度。
- 例 14. 一质量为 m 、长为 l 的均质细杆，可绕通过中心的固定水平轴在铅垂面内自由转动。开始时杆静止于水平位置。一质量与杆相同的昆虫以速度 v_0 垂直落到距点 O 为 $l/4$ 处的杆上，昆虫落下后立即向杆的端点爬行。若要使杆以匀角速度转动，求昆虫沿杆爬行的速度。
- 例 15. 一长为 $L = 1\text{ m}$ 的均质细杆，可绕通过一端的水平光滑轴 O 在铅垂面内自由转动。开始时杆处于铅垂位置，今有一粒子弹沿水平方向以 $v = 10\text{ m/s}$ 的速度射入细杆。设入射点离 O 点的距离为 $\frac{3L}{4}$ ，子弹的质量为杆质量的 $\frac{1}{9}$ 。求：(1) 子弹与杆开始共同运动的角速度；(2) 子弹与杆共同摆动能达到的最大角度。